



IoTFarmBench

Komparativna analiza REST, gRPC i GraphQL komunikacije u IoT mikroservisnom sistemu

Internet stvari i servisa • Mateja Ivanov 19129

Cilj projekta

Komparativno ispitivanje tri sinhrona komunikaciona modela u IoT mikroservisnom sistemu za Smart Farming domen.

Latencija

Prosecna, p95 i maksimalna latencija

Propusnost

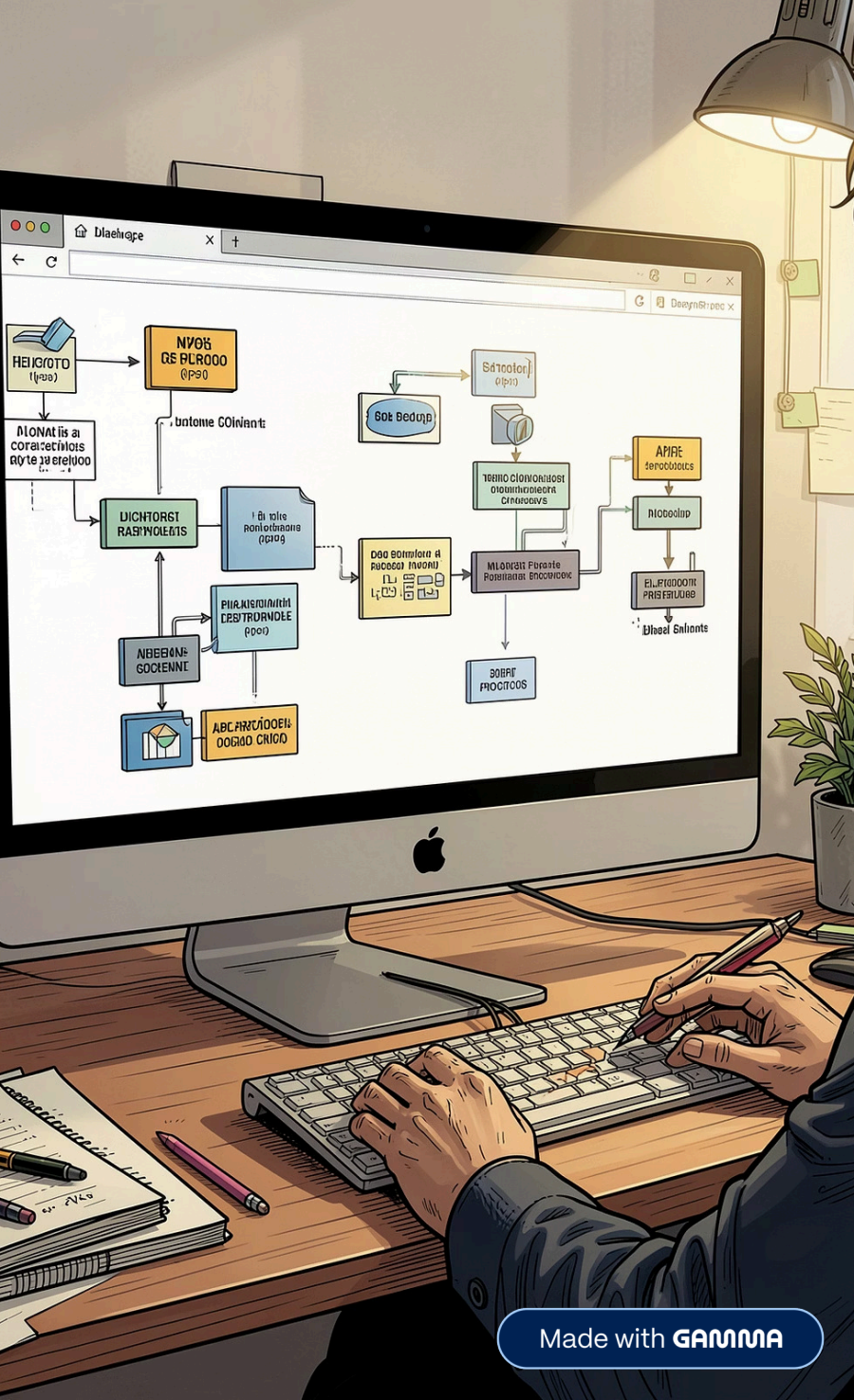
Broj uspesnih zahteva u sekundi (RPS)

Velicina odgovora

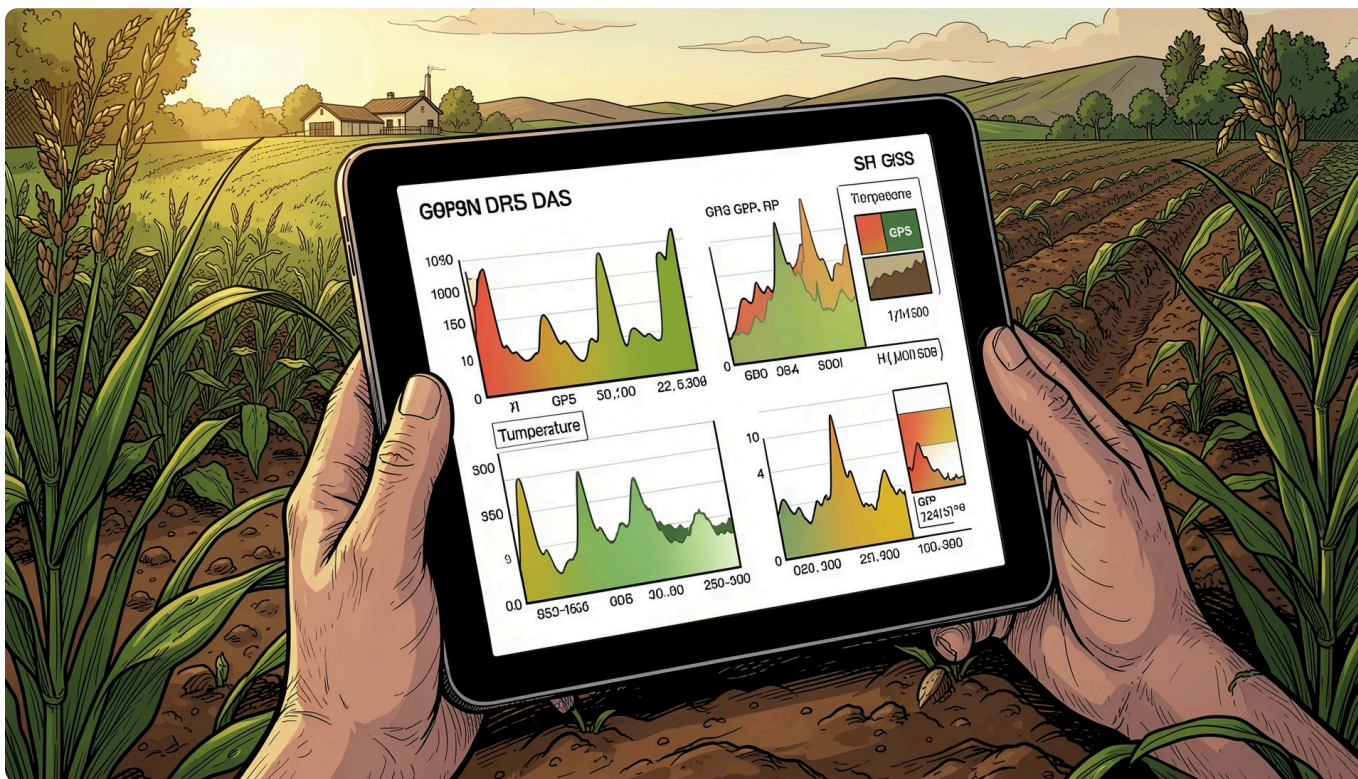
Merenje payload-a za svaki protokol

CPU i RAM

Potrosnja resursa kontejnera tokom opterecenja



Dataset i domen: Smart Farming

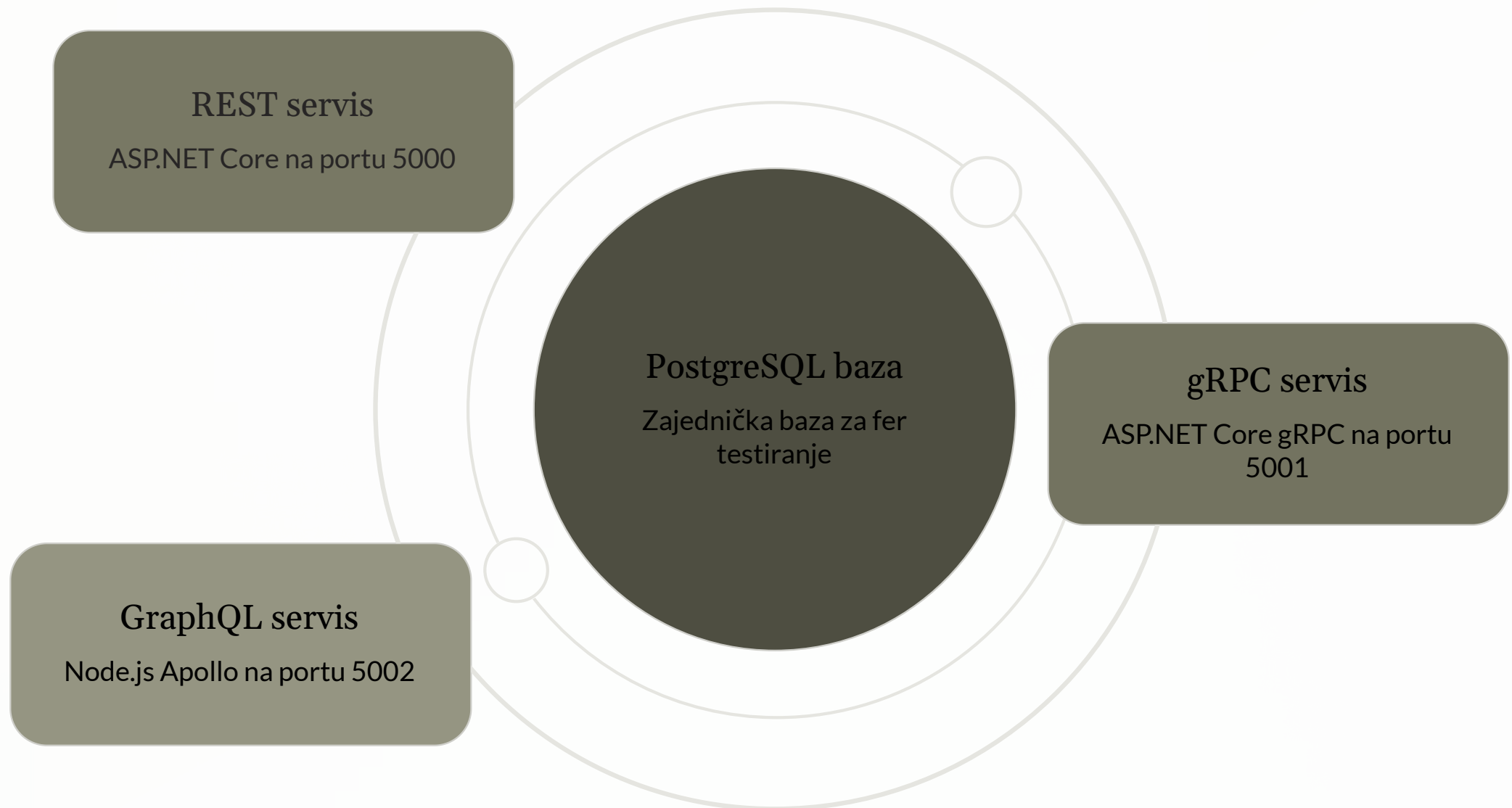


Vremenski serijalizovana senzorska očitavanja sa farmi obuhvataju sledeca polja:

- timestamp, identifikator senzora, region, GPS koordinate
- tip useva, temperatura, vlaznost vazduha i zemljista
- pH vrednost zemljista, padavine, sati sunceve svetlosti
- NDVI indeks, prinos

i Dataset ispunjava zahtev da poseduje timestamp i vise razlicitih senzorskih vrednosti.

Arhitektura sistema



Sva tri servisa koriste istu PostgreSQL bazu i isti dataset, sto omogucava fer i uporedivo testiranje.

PostgreSQL baza i implementirani servisi

Baza podataka

Dve tabele: **devices** i **sensor_readings**

Indeksi: device_id + timestamp, timestamp, sensor_id, region, crop_type

Optimizovana za IoT upite: poslednja merenja, filtriranje po vremenu, uredjaju i regionu, analiticke agregacije.

REST

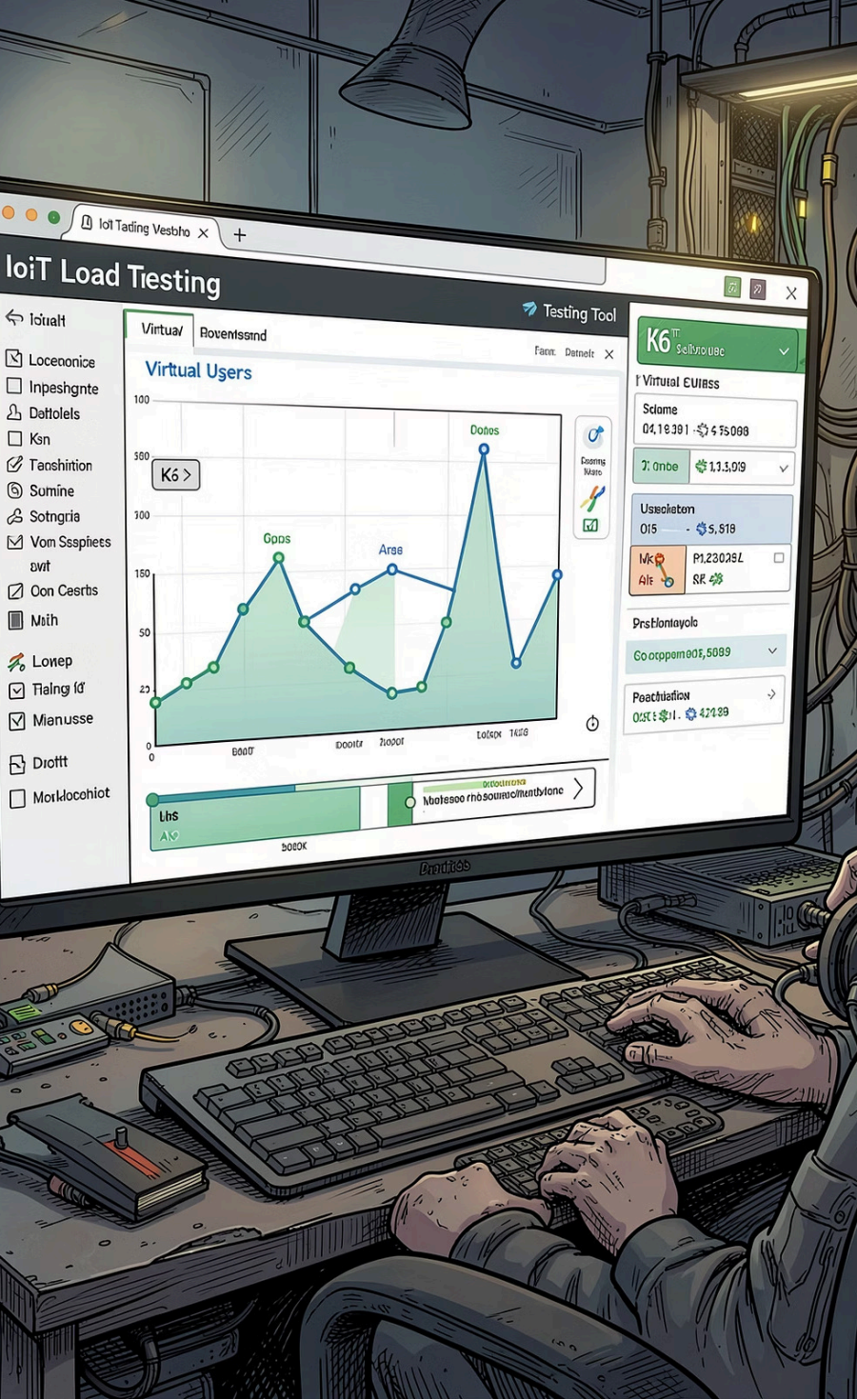
ASP.NET Core Web API • JSON • Swagger/OpenAPI • namenski endpointi

gRPC

ASP.NET Core gRPC • Protobuf • HTTP/2 • tipiziran ugovor

GraphQL

Node.js/Apollo Server • klijent bira polja • izbegava over-fetching



Evaluacioni scenariji i metodologija

1

Scenario A — High-Frequency Ingestion

Simulacija uređaja koji često šalju nova senzorska merenja.

2

Scenario B — Selective Monitoring

Klijent traži samo temperatureC i humidityPercent za poslednjih 100 očitavanja.

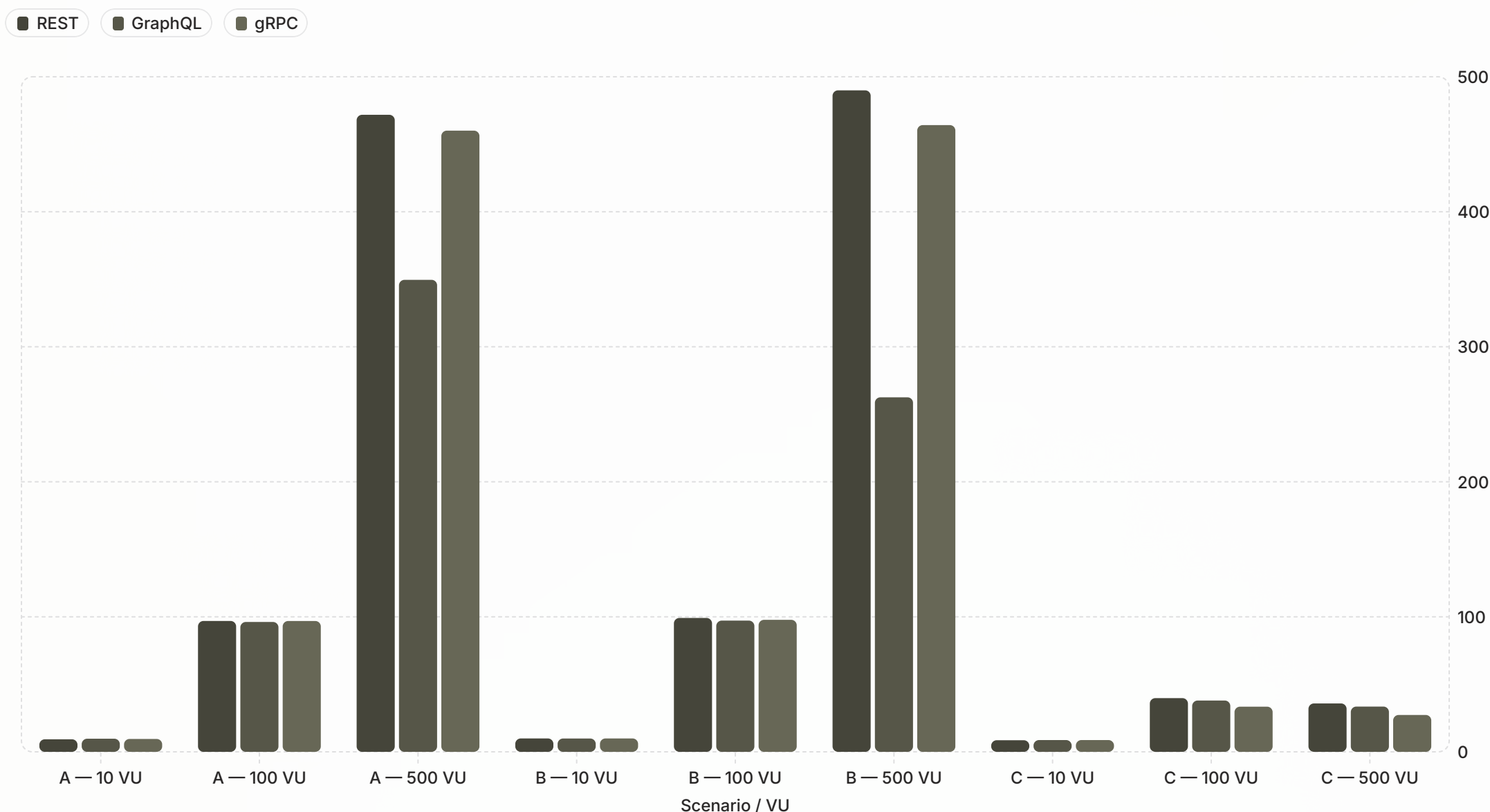
3

Scenario C — Heavy Querying

Analiticki upiti i agregacije nad istorijskim podacima.

k6: 10, 100 i 500 virtuelnih korisnika; metrike: prosecna/p95/max latencija, RPS, uspesnost. **Postman:** velicina odgovora. **Docker stats:** CPU i RAM peak pri 500 VU.

k6 rezultati — uspesni RPS po scenariju i broju VU



U Scenariju A pri 500 VU: REST 471.84 RPS, gRPC 460.10, GraphQL 349.58. REST i gRPC su blizu po propusnosti. U Scenariju B REST ima najbolji rezultat: p95 25.20 ms i 489.94 RPS pri 500 VU. GraphQL omogućava prirodnu selekciju polja, ali ima veci overhead pri velikom opterecenju. U Scenariju C sva tri protokola imaju znatno vece latencije — REST p95 14.12 s, GraphQL p95 14.68 s, gRPC p95 15.80 s. Heavy Querying je database-bound scenario gde dominiraju SQL agregacije.

Velicina odgovora (Postman)

Protokol	Scenario	Velicina odgovora	Izvor
REST	A – Ingestion	463 B	Postman Console, JSON body
REST	B – Selective Monitoring	4674 B	Postman Console, JSON body
REST	C – Heavy Querying	402 B	Postman Console, JSON body
GraphQL	A – Ingestion	205 B	Postman Console, JSON body
GraphQL	B – Selective Monitoring	4700 B	Postman Console, JSON body
GraphQL	C – Heavy Querying	156 B	Postman Console, JSON body
gRPC	A – Ingestion	524 B	Postman decoded gRPC message
gRPC	B – Selective Monitoring	oko 20 KB	Postman decoded gRPC message
gRPC	C – Heavy Querying	487 B	Postman decoded gRPC message

REST i GraphQL vrednosti su JSON response-body iz Postman Console. gRPC vrednosti su decoded message u Postman gRPC okruzenju. Vrednost oko 20 KB za gRPC selective monitoring **nije** raw Protobuf wire-size — ne moze se tvrditi da je binarni payload veci bez niskonivojskog merenja (npr. Wireshark). GraphQL ima male odgovore gde klijent bira samo potrebna polja.

Docker stats — CPU i RAM peak (500 VU)

Protokol	Scenario	Servis CPU	Servis RAM	PostgreSQL CPU	PostgreSQL RAM
REST	A	102.75%	205.3 MiB	122.80%	215.7 MiB
REST	B	86.09%	222.5 MiB	56.64%	217.7 MiB
REST	C	17.94%	224.1 MiB	1259.18%	351.8 MiB
GraphQL	A	113.39%	105.6 MiB	85.08%	298.2 MiB
GraphQL	B	133.31%	118.2 MiB	34.25%	301.1 MiB
GraphQL	C	21.38%	117.4 MiB	1238.40%	428.6 MiB
gRPC	A	190.28%	357.8 MiB	240.74%	225.2 MiB
gRPC	B	193.98%	594.0 MiB	114.92%	227.3 MiB
gRPC	C	27.47%	677.1 MiB	1211.51%	289.3 MiB

Docker CPU može biti veći od 100% jer se sabira potrošnja kroz više jezgara. U Scenariju C PostgreSQL CPU prelazi 1200% kod sva tri protokola — Heavy Querying je ograničen radom baze. CPU uključuje serijalizaciju, GraphQL parsing, pristup bazi, connection pooling i garbage collection.

Ogranicenja i finalni zaključak

Ogranicenja

- Merenja su lokalna (Docker Desktop), zavise od hardvera i konfiguracije
- gRPC response-size nije raw Protobuf wire-size
- Docker stats ne izoluje cenu serijalizacije

Ne postoji univerzalni pobednik. Izbor protokola treba donositi prema konkretnom IoT scenariju, a ne prema pretpostavci da je jedan protokol uvek najbolji.

Preporuka po protokolu

- **REST:** efikasan, najbolji za javne API-je
- **GraphQL:** fleksibilan, overhead pri velikom opterećenju
- **gRPC:** pogodan za internu komunikaciju, zavisi od baze